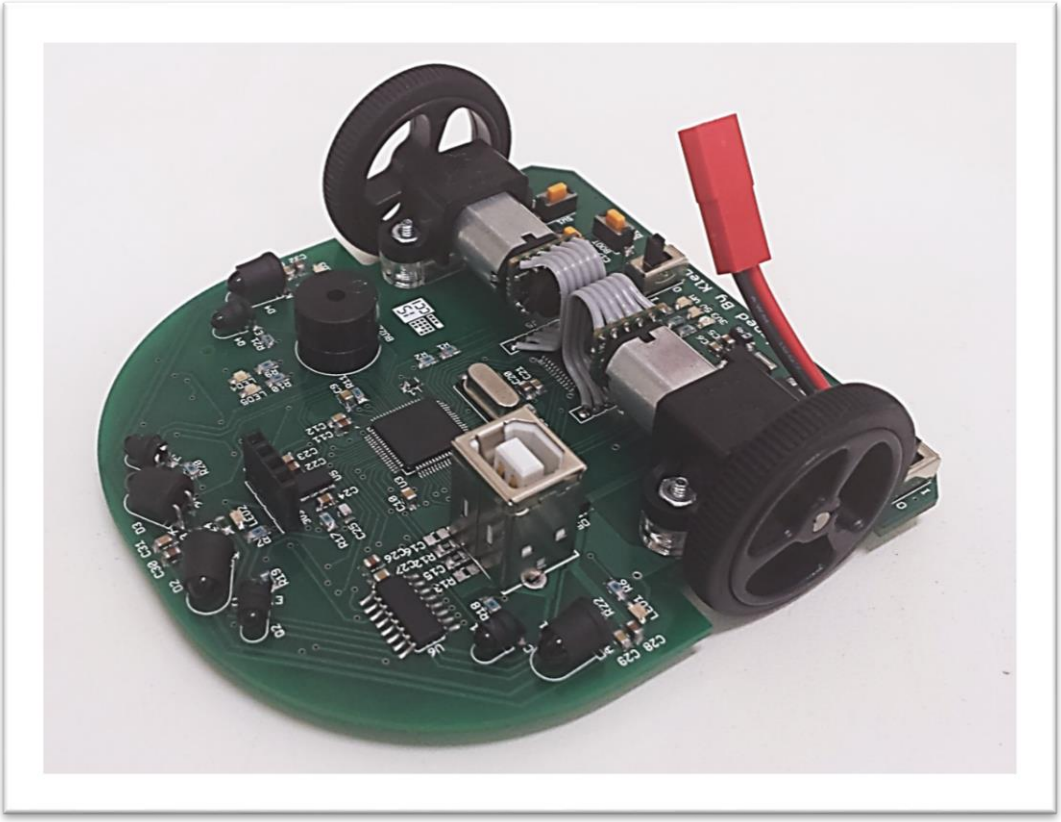
Manual do Usuário – Robô µMaRT Lite Plus V1.1



Índice

1. Descrição Geral 1
2. Informações Técnicas 1
3. Conhecendo o µMaRT Lite Plus 1
4. Alimentação 2
5. Programação 2
6. Gravação 2
7. Mapeamento de Pinos 3
8. Comunicação 4
9. Advertências de Segurança 4
10. Diagrama Eletrônico 5

1. Descrição Geral

O robô *µMaRT Lite Plus* é um kit educacional de robótica destinado ao aprendizado no desenvolvimento de robôs solucionadores de labirinto (*micromouse*) e robôs seguidores de linha (*robotracer*). Esta versão utiliza o modelo de microcontrolador ARM STM32F405.

Esta plataforma robótica é completa e de alto desempenho. Ela conta com dois micromotores com caixa de redução de metal, encoders independentes de 360 pulsos por revolução (ppr), oito sensores de linha, quatro sensores de parede, buzzer, medição da tensão da bateria, giroscópio, conector para depuração ou controle sem fio via módulo Bluetooth (não incluso), um botão e cinco LEDs para interação com o usuário. Capaz de atingir velocidades de até 2,0m/s, o *µMaRT Lite Plus* é um ótimo kit para o aprendizado em microcontroladores ARM ou até mesmo para utiliza-lo em competições de robótica.

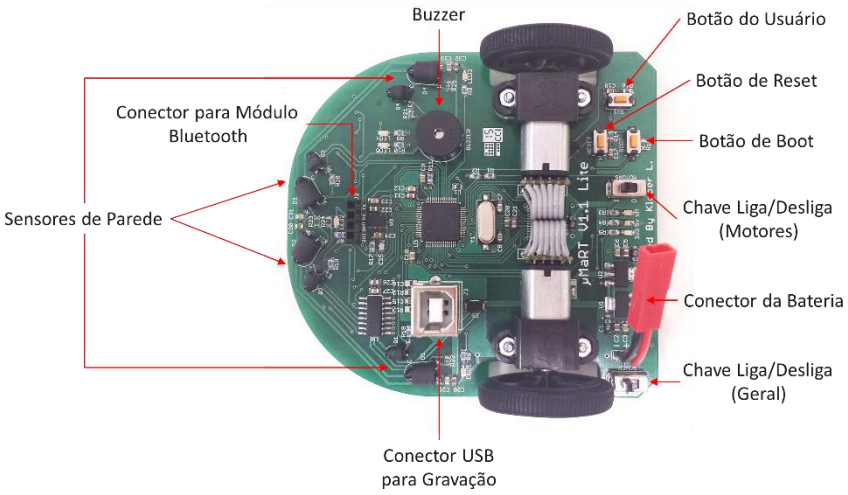
Encoder é um transdutor, ou seja, é um sensor que converte um movimento mecânico angular ou linear em uma série de pulsos analógicos ou digitais elétricos, muito presente em aplicações industriais. Um encoder gera pulsos que são usados, por exemplo, para determinar velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição ou direção

2. Informações Técnicas

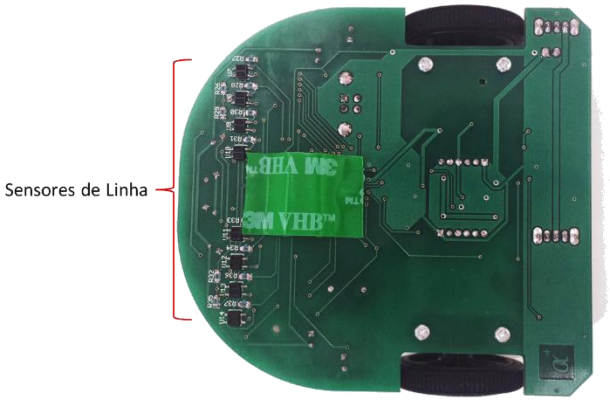
- Dimensões (comprimento, largura, altura): 95x89x32mm
- Peso (sem bateria): 71g
- Bateria fornecida: Li-Po 300mAh 2S
- Microcontrolador: STM32F405RGT6
- Tensão de entrada (bateria): 6 – 9 V
- Motores: micromotor Pololu com caixa de redução de metal 30:1 HP (1000 rpm)
- Rodas: 32x7mm (plástico e borracha)
- Encoders: magnético em quadratura (360 pulsos por revolução) revolução do pneu
- Sensores de linha: QRE1113GR
- Sensores de parede: SFH4545 (LED) / TEFT4300 (fototransistor)
- Giroscópio: LY3200ALH
- Ponte H dos motores: TB6612FNG

3. Conhecendo o µMaRT Lite Plus

- Vista Superior:



- Vista Inferior:



4. Alimentação

O robô *µMaRT Lite Plus* pode ser alimentado pelo conector USB ou através do conector J1 ("Conector da Bateria", ver Vista Superior).

Ao alimentar o robô pelo cabo USB os motores terão sua potência e velocidade reduzidas devido à tensão e limitação de corrente da porta USB.

Quando utilizar a alimentação externa através do conector J1 verificar a polaridade de acordo com a simbologia da placa, (+) positivo e (-) negativo.

5. Programação

Umas das maneiras de programar microcontroladores da plataforma ARM é por meio do software Eclipse IDE, no site *Micromouse Brasil* (em Arquivos) são disponibilizados tutoriais de configuração e criação de projeto. Também serão fornecidos alguns exemplos básicos de código em repositórios no *GitHub*: github.com/micromousebrasil.

6. Gravação

procurar entender o que é comunicação serial usar e esb-dfu

O ARM STM32F405 do robô *µMaRT Lite Plus* pode ser gravado por *Bootloader* em dois modos, USART 1 (conector J2) ou USB-DFU (conector J3). Para que o microcontrolador entre no modo de *boot* é necessário resetar o microcontrolador com o botão de BOOT pressionado, logo após este procedimento o botão de BOOT já pode ser liberado e o microcontrolador já está no modo de gravação via *Bootloader*.

- Software de gravação via USART: STMFlashLoader
- Software de gravação via USB: DfuSe USB

7. Mapeamento de Pinos

STM32F405	Descrição	Observações
PC15/ADC15	Fototransistor frontal esquerdo (Q1)	Entradas analógicas que recebem valores inversamente proporcionais à distância das paredes (quanto maior o valor, menor é a distância)
PC4/ADC14	Fototransistor lateral esquerdo (Q2)	
PA7/ADC7	Fototransistor lateral direito (Q3)	
PA6/ADC6	Fototransistor frontal direito (Q4)	
PD2	LED frontal esquerdo (D1)	Saídas digitais que devem ser acionadas (HIGH) para realizar as leituras dos fototransistores
PC12	LEDs laterais (D2 e D3)	
PC11	LEDs laterais (D2 e D3)	
PC10	LED frontal direito (D4)	
PC9	Sensor de linha 1 (U7)	Entradas digitais: LOW = branco e HIGH = preto
PC8	Sensor de linha 2 (U8)	
PC7	Sensor de linha 3 (U9)	
PC6	Sensor de linha 4 (U10)	
PB15	Sensor de linha 5 (U11)	
PB14	Sensor de linha 6 (U12)	
PB13	Sensor de linha 7 (U13)	
PB12	Sensor de linha 8 (U14)	
PA14	LEDs dos sensores de linha (U7 - U10)	Devem ser ligados (HIGH) para realizar a leitura dos sensores
PA13	LEDs dos sensores de linha (U11 - U14)	
PB5	LED1	LEDs indicadores (acendem com nível lógico alto)
PC0	LED2	
PA5	LED3	
PB10	LED4	
PB11	LED5	
PA4	Botão SW1	Botão pressionado = HIGH
PB3/TIM2_CH2	Encoder do motor esquerdo (sinal A)	Sinais dos encorders por quadratura
PA15/TIM2_CH1	Encoder do motor esquerdo (sinal B)	
PA1/TIM5_CH2	Encoder do motor direito (sinal A)	
PA0/TIM5_CH1	Encoder do motor direito (sinal B)	
PB6/TIM4_CH1	PWM do motor esquerdo	
PB9	IN1 da ponte H do motor esquerdo	IN1 = HIGH e IN2 = LOW: motor para frente
PB8	IN2 da ponte H do motor esquerdo	IN1 = LOW e IN2 = HIGH: motor para trás
PC2	IN1 da ponte H do motor direito	IN1 = LOW e IN2 = LOW: para por inércia
PC3	IN2 da ponte H do motor direito	IN1 ≠ IN2 e PWM = 0: freio
PB7/TIM4_CH2	PWM do motor direito	
PC1	STBY do driver dos motores	STBY = LOW: Motores em standby
PB1/ADC9	OUTZ do giroscópio LY3200ALH	Sinais analógicos do giroscópio
PB0/ADC8	VREF do giroscópio LY3200ALH	
PA2/ADC2	Monitor de Bateria	Valor proporcional à tensão da bateria
PB4	Buzzer	HIGH: aciona o Buzzer
PA9/USART1_TX	TX	USART para depuração via módulo Bluetooth ou gravação via Bootloader
PA10/USART1_RX	RX	

LOW: Nível lógico baixo HIGH: Nível lógico alto

8. Comunicação

O STM32F405 possui conectividade USB 2.0 *full-speed* e *high-speed* que pode ser usada para comunicação com um computador.

Outro tipo de comunicação com um computador ou com um smartphone é por meio de um módulo Bluetooth (não incluso) conectado ao conector J2 (“Conector para Módulo Bluetooth”, ver Vista Superior).

9. Advertências de Segurança

- O kit é inteiramente testado antes da entrega e sua garantia cobre apenas defeitos de fabricação.

- Alimentar o robô com tensões fora dos limites indicados ou com polaridade inversa pode danificar o robô.

- O robô com os motores em velocidade máxima pode atingir até 2,0 m/s, portanto, inicie os testes com velocidades baixas para evitar choques mecânicos.

10. Diagrama Eletrônico

